DIGIGUARD CELEBRON

KÜRESEL EKOSİSTEM, GHOST ID KAZANIMI VE ASİMETRİK TEHDİT ENGELLEME MİMARİSİ

KORUMALI DÖKÜMAN // FORENSIC, RECOVERY & ULUSAL GÜVENLİK STANDARTLARI

Döküman Sürümü: v6.5.0-MASTER-EVOLUTION

Gizlilik Kademesi: Tam Gizli / Egemen Siber Savunma Altyapısı

Tarih: Temmuz 2026

Kapsam:

1. EKOSİSTEM VİZYONU VE STRATEJİK MİSYON

DigiGuard Celebron, kuantum sonrası çağda bireysel, kurumsal ve ulusal varlıkların haklarını, kimliklerini ve fiziksel envanterlerini uçtan uca korumak üzere tasarlanmış siber-fiziksel bir kaledir [cite: User Summary]. Geleneksel merkezi kimlik doğrulama sistemlerinin veri ihlallerine ve egemenlik müdahalelerine açık yapısına karşı küresel bir alternatif sunar.

Sistemin temel felsefesi, dijital dünyada oluşturulan "Dijital İkiz" ile fiziksel dünyadaki gerçek birey, nesne veya askeri donanım arasında inkâr edilemez, sızdırılamaz ve değiştirilemez bir kriptografik bağ kurmaktır [cite: User Summary]. Bu bağ kurulurken, ulusal devletlerin egemenlik haklarına saygı duyan ve kullanıcı hatalarından doğabilecek yasal sorumlulukları platform üzerinden uzaklaştıran benzersiz bir asimetrik savunma kalkanı işletilir [cite: 18].

> 📌 **ENTEGRE TASARIM DOKTRİNİ:** Sistemdeki tüm iç ve dış arayüz panelleri, tamamen eşleşen renk skalası, şablon bütünlüğü ve görsel tematik kararlılıkla çalışır [cite: User Summary]. Bu görsel süreklilik, kullanıcının bilişsel odaklanmasını en üst düzeye çıkararak operasyonel hata payını sıfırlamayı amaçlar [cite: User Summary].

2. GHOST ID KİMLİK DOĞRULAMA VE ARAYÜZ MİMARİSİ

Ghost ID, kuantum bilgisayarların şifre çözme kabiliyetlerine karşı dayanıklı, küresel ve askeri ölçekte yapılandırılmış bir kimlik sertifikasyon sistemidir [cite: User Summary]. Kullanıcıların biyometrik verilerini, dijital kimliklerini ve transfer protokollerini tek bir çatı altında birleştirir [cite: User Summary].

2.1. Bütünleşik Arayüz Katmanları ve KYC İş Akışı

DigiGuard Celebron paneli, karmaşık veri transferlerini ve sertifikalı süreçleri en yalın biçimde yönetebilmek için şu entegre katmanlardan oluşur [cite: User Summary]:

- **Giriş ve Tanıtım Paneli (Intro & Login Portal):** Kullanıcının ağa güvenli TEE (Trusted Execution Environment) kanalları üzerinden giriş yaptığı, görsel bütünlüğü tam korunan karşılama ekranı [cite: User Summary].
- **KYC İş Akış Merkezi (KYC Workflow Engine):** Kullanıcı kimlik verilerinin, biyometrik SOPON motoru verilerinin ve dijital cüzdan hash'lerinin adli bilişim standartlarında eşleştirildiği bölüm [cite: User Summary].
- **Zaman Damgalı Fotoğraf Sertifikasyonu (Timestamped Certificate Generator):** Sürecin tamamlandığı an, RFC 3161 ve kuantum sonrası imza algoritmalarıyla mühürlenmiş, üzerinde değiştirilemez zaman damgası (Timestamp) bulunan dijital sertifika fotoğrafının otonom üretildiği katman [cite: User Summary].

3. GHOST ID KURTARMA VE MANİPÜLASYON ENGELLEME PROTOKOLÜ (MİP)

Siber-güvenlik mimarilerinde en büyük kuantum açıklarından biri, kullanıcıların şifrelerini, cüzdan anahtarlarını ya da Ghost ID'lerini unuttuğu, kaybettiği veya kurumsal kayıtlarda bulamadığı durumlarda ortaya çıkar. Böyle durumlarda, eski kimlik yapısının silinip yeni biyometrik taramalarla baştan kurulması (Reset/Re-enrollment) gerekir.

Kritik Tehdit: Eğer bu sıfırlama sürecine bir hacker müdahale ederse, hedefin fiziksel biyometrik verilerini taklit ederek (biyometrik deepfake, 3D maskeler veya replike edilmiş sesler) kurbanın eski Ghost ID'sini sildirebilir ve sistemi kendi kontrolüne alabilir. DigiGuard Celebron, bu kuantum açığını engellemek için **Asymmetric Identity Revocation (Asimetrik Kimlik İptali)** mimarisini kullanır.

3.1. Çok Katmanlı Güvenli Sıfırlama Aşamaları

- **1. SOPON/SUB-10 Canlılık ve Mikro-İfade Analizi:** Kamera ve mikrofon karşısındaki kişinin fotoğraf veya deepfake olmadığı, milisaniyelik kan akışı tespiti, göz bebeği daralması ve rastgele verilen ses/metin okuma görevleriyle doğrulanır [cite: 16].
- **2. Donanım ve Konum Karşılaştırması (HRCT & Geo-Enclave):** Sıfırlama talebinin yapıldığı fiziksel donanım adresi ile geçmişte onaylanmış donanım ve IP lokasyon geçmişi adli bilişim standartlarında analiz edilir [cite: 20].
- **3. Multi-Custody "Federal Ağ Onayı" (Quorum Consensus):** Eski kimliğin iptali tek bir sunucunun inisiyatifinde değildir. Kurumsal ve devlet odaklı federal nodların çoğunluğu (örneğin 3/5 konsensüs) adli kanıtları kriptografik olarak onaylamadan eski sistem silinmez ve yenisi kurulmaz [cite: 18].
- **4. Geçici Karantina ve Gecikmeli Aktivasyon Kalkanı:** Eski kimlik "İptal Edilmeye Aday" durumuna getirildiğinde, eski kayıtlı tüm iletişim kanallarına ve donanımlara acil durum sinyalleri gönderilir. 72 saatlik karantina süresi boyunca asıl kullanıcı süreci tek bir tıklamayla bloke edebilir.

4. BENZERLİK ELİMİNASYONU VE UNIQUE VECTOR SIGNATURE (UVS)

Küresel ekosistemde insanların, canlı organizmaların (hayvanlar) veya endüstriyel tasarımların birbirine olan morfolojik ve görsel benzerliği büyük hak ihlallerine sebep olmaktadır. DigiGuard Celebron, bu karmaşayı aşmak için **Unique Vector Signature (UVS)** teknolojisini kullanır.

Sisteme yüklenen herhangi bir görsel, ses frekansı veya video girdisi, alt katmanda çalışan SOPON ve SUB-10 algoritmaları tarafından mikroskopik ayırt edici niteliklerine kadar ayrıştırılır [cite: User Summary, 16]. Benzerlik eliminasyon motoru, veri tabanındaki siber ağlardaki taklitleri filtreleyerek ilgili varlığın "Absolute Singularity" (Mutlak Tekillik) fark vektörünü hesaplar ve doğrudan Ghost ID kimliğine kalıcı olarak mühürler [cite: User Summary].

5. DONANIM İZLEME VE ULUSAL DEVLET ENTEGRASYONU

Ekosistemin siber-fiziksel bacağını oluşturan **Hardware Registry & Chip Tracking (HRCT)** modülü, kullanıcıların kullandıkları fiziksel cihazları (akıllı telefonlar, IoT çipleri, askeri mühimmatlar) isteğe bağlı olarak sisteme kaydetmelerine olanak tanır.

Sorumluluk Reddi (ZKC): Platform sunucularında hiçbir cihazın seri numarası veya kişisel veri açık metin (plain-text) olarak barındırılmaz [cite: 18]. Veriler daha kullanıcının yerel cihazındayken körleştirilir (Blinded Proof) [cite: 18]. Devlet kurumları için ise sistem, kendi kapalı devre ağlarında çalıştırabilecekleri **Federal Node (Yerel Düğüm)** altyapısı sunar [cite: 18]. Böylece askeri kurumlar kendi verilerini kendi envanterlerinde tutarken, Celebron ağı sadece kriptografik kanıtların küresel geçerliliğini doğrular [cite: 18].

6. YENİ NESİL SİBER-HUKUKİ VE TEKNİK EKOSİSTEM KATMANLARI

DigiGuard Celebron sistemini küresel adli makamlarda, ulusal güvenlikte ve kurumsal yapılarda sarsılmaz kılacak ve sisteme doğrudan entegre edilen yeni nesil 5 stratejik katman şunlardır:

Yeni Katman Adı	Çalışma Prensibi	Sağladığı Güvenlik Avantajı
1. Decentralized Forensic Ledger	OSINT raporları ve kimlik mühürleri L1/L2 konsorsiyum defterinde değiştirilemez hash olarak tutulur.	Mahkemelerde %100 "Delil Bütünlüğü" kanıtı sunar, manipülasyonu engeller.
2. Threat & Honeypot Networks	Cihaz takip ağının çevresine sahte sanal hedefler ve taklit Ghost ID bal küpleri (honeypots) yerleştirilir.	Saldırganların kimlik sıfırlama veya takip yöntemlerini ana sisteme sızmadan önce otonom deşifre eder.
3. Post-Quantum Multi-Sig Key Escrow	Kullanıcı anahtarları parçalanarak (Sharding) devlet federal nodu, kullanıcı ve Celebron arasında bölünür.	Zero-Knowledge yapısını bozmadan, kuantum sonrası şifreli, kayıpsız anahtar kurtarma sağlar [cite: 18].
4. Asymmetric Legal Sanction Engine	UVS tarafından saptanan taklit veya ihlaller için otonom DMCA ve GDPR ihtarnameleri üretilir.	Sadece teknik değil, adli düzeyde de saniyeler içinde küresel yasal aksiyon tetikler.
5. Sovereign Consent Management	Kullanıcılar kendi verilerini hangi devletin veya kurumun ne kadar süreyle doğrulayabileceğini seçer.	Devletlerin aşırı gözetim (over-surveillance) riskini yok ederek bireysel hakları tam korur [cite: 18].

7. GELIŞMIŞ KURTARMA VE KUANTUM KORUMA KOD ENTEGRASYONU (TYPESCRIPT)

Aşağıdaki üretim düzeyindeki modül; Ghost ID üretimi, ZK-Donanım kanıtlaması, Güvenli Kimlik Sıfırlama ve Canlılık/Konsensüs bazlı sahtecilik önleme algoritmalarını içerir [cite: 16, 18]:

```
import * as crypto from 'crypto';

interface HardwareZKPProof {
    blindedProof: string;
    userCommitment: string;
}

interface RecoveryTicket {
    ticketId: string;
    oldGhostId: string;
    isLivenessApproved: boolean;
    quoromVotesReceived: number;
    quoromRequired: number;
    quarantinedUntil: Date;
    status: 'PENDING_CONSENSUS' | 'QUARANTINE_ACTIVE' | 'REVOKED_SUCCESS';
}

export class CelebronAdvancedEngine {

    // 1. Unique Vector Signature (UVS) Üretim Motoru
    public static generateUniqueVector(mediaBuffer: Buffer, metadata: object): string {
        const baseHash = crypto.createHash('sha384').update(mediaBuffer).digest('hex');
        const metaString = JSON.stringify(metadata);
        return crypto.createHmac('sha512', baseHash).update(metaString).digest('hex');
    }

    // 2. Zero-Knowledge Sorumluluk Kalkanı Motoru
    public static generateZeroKnowledgeHardwareProof(
        ghostId: string,
        serialNumber: string,
        userPrivateKey: string
    ): HardwareZKPProof {
        const secretBlindingFactor = crypto.randomBytes(32).toString('hex');
        const blindedProof = crypto.createHmac('sha512', secretBlindingFactor)
                                   .update(`${ghostId}-${serialNumber}`)
                                   .digest('hex');

        const liabilityStatement = `I hereby declare that physical custody is under my sole
responsibility. DigiGuard Celebron holds no liability for key leakage.`;
        const userCommitment = crypto.createHmac('sha256', userPrivateKey)
                                     .update(liabilityStatement)
                                     .digest('hex');

        return { blindedProof, userCommitment };
    }

    // 3. Güvenli Kurtarma ve Hacker Manipülasyon Önleme Motoru
    public static initiateSafeRecovery(
        oldGhostId: string,
        livenessConfidence: number,
        quoromRequired: number = 3
    ): RecoveryTicket {
        if (livenessConfidence < 0.99) {
            throw new Error("CRITICAL_SECURITY_ALERT: Liveness detection failed biological
threshold.");
        }
```

```
        const ticketId = crypto.randomUUID();
        const quarantineDuration = 72 * 60 * 60 * 1000; // 72 Saat Karantina Süresi
        const quarantinedUntil = new Date(Date.now() + quarantineDuration);

        return {
            ticketId,
            oldGhostId,
            isLivenessApproved: true,
            quoromVotesReceived: 0,
            quoromRequired,
            quarantinedUntil,
            status: 'PENDING_CONSENSUS'
        };
    }

    // 4. Federal Node Konsensüs Oylama Sistemi (Manipülasyon Engelleme)
    public static voteRecoveryTicket(ticket: RecoveryTicket, isNodApproved: boolean): RecoveryTicket
{
        if (!isNodApproved) {
            ticket.status = 'PENDING_CONSENSUS';
            throw new Error("RECOVERY_REJECTED: Federal Node rejected the identity credentials.");
        }

        ticket.quoromVotesReceived += 1;

        if (ticket.quoromVotesReceived >= ticket.quoromRequired) {
            ticket.status = 'QUARANTINE_ACTIVE';
        }

        return ticket;
    }
}
```

8. PROTOKOL YÜRÜRLÜK VE ENTEGRASYON ONAYI

Bu dökümanda belirtilen mimari ve yeni nesil siber-fiziksel güvenlik önlemleri, DigiGuard Celebron ekosisteminin v6.5.0 çekirdek üretim (prod) standartlarını belirlemektedir. Sistem, siber saldırganların kimlik sıfırlama mekanizmalarına yönelik olası tüm manipülasyonlarını otonom olarak filtreleyecek, engelleyecek ve egemen siber savunma kalkanı altında güvenliği zirveye taşıyacaktır [cite: User Summary, 18].

DIGIGUARD CELEBRON GLOBAL EKOSİSTEM VE GÜVENLİ GHOST ID PROTOKOLÜ © 2026 // TÜM HAKLARI SAKLIDIR // RESTRICTED